MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 3

16.09.2026

WIEDERHOLUNG: SYMBOLE

Summen und Produkte:
Seien $n, N \in \mathbb{Z}$ und $a_1, \ldots, a_N \in \mathbb{R}$.

$$\sum_{k=n}^{N} a_k = \begin{cases} a_n + a_{n+1} + \ldots + a_N, & \text{falls } n \leq N \\ 0, & \text{falls } n > N \end{cases}$$

$$\prod_{k=n}^{N} a_k = \begin{cases} a_n \cdot a_{n+1} \cdot \ldots \cdot a_{N-1} \cdot a_N, & \text{falls } n \leq N \\ 1, & \text{falls } n > N \end{cases}$$

Fakultät:
Sei $n \in \mathbb{N}_0$.

$$n! = \prod_{j=1}^{n} j$$

Binomialkoeffizient:
Seien $n, k \in \mathbb{N}_0$ mit $k \leq n$.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

MODULEMPFEHLUNGEN

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Logik - Logik kompakt
  - Beweisstrategien, Methodik und Formalia
- Logik - Logische Schlussweisen

Folgende **Übungsaufgaben** dienen dem Verständnis:

- Gruppenübung 1 (MAT/INF)
- Übungsblätter im Stil einer Vorlesung - Beweise und Schlussweisen

LERNZIELE

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

- . . . Beweise strukturiert aufzuschreiben.
- . . . verschiedene Beweismethoden zu benennen und zu unterscheiden.
- . . . Aussagen mit unterschiedlichen Methoden zu Beweisen.
- . . . Widerspruchsannahmen und Kontrapositionsaussagen zu formulieren.
- . . . das Prinzip der vollständigen Induktion zu erklären und anzuwenden.

Die Lernmodule und die darin enthaltenen Aufgaben helfen Ihnen ein tieferes Verständnis der Themen zu erlangen.

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Beweisführung
Motivation und Aufbau
Methoden
Beispiele
Anmerkungen

3 Das Prinzip der vollständigen Induktion
Methode
Beispiel
Anmerkungen

WAHR ODER FALSCH UND WARUM?

$a, b \in 2\mathbb{Z} \Rightarrow a \cdot b$ gerade

Es gibt unendlich viele Primzahlen.

$\forall n \in \mathbb{N}: n$ gerade $\Rightarrow n^2$ gerade

Die Summe ungerader Zahlen ist gerade.

$\sqrt{2}$ ist irrational

$\sum_{k=1}^{N} (2k-1) = N^2$

$\forall x, y \in \mathbb{R}: x \cdot y = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \vee y = 0)$

BEWEISFÜHRUNG - MOTIVATION

Behauptung 1:

Die Summe der ersten n natürlichen Zahlen ist gegeben durch den Term

$$\frac{n \cdot (n+1)}{2}.$$

Für $n = 5$ gilt:

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$
$$\frac{5 \cdot 6}{2} = \frac{30}{2} = 15$$

Behauptung 2:

Wenn 2 ein Teiler von $n \in \mathbb{N}$ ist, so ist 2 auch ein Teiler von n^3.

Für $n = 4$ gilt:

2 ist ein Teiler von 4,
$4^3 = 64$
und 2 teilt 64.

Aber was ist mit anderen n-Werten?

BEWEISFÜHRUNG - AUFBAU EINES BEWEISES

Struktur eines Beweises

Schritt 1: Behauptung formulieren

- Was ist zu zeigen?
- Welche Voraussetzungen gelten?

Schritt 2: Beweis durchführen:

- Vorgehensweise beschreiben
- nachvollziehbare Argumentationskette mit Begründungen
- Voraussetzungen ausnutzen
- Anwendung bereits bewiesener Resultate

Schritt 3: Schluss

- Zusammenfassung der bewiesenen Aussage
- Kennzeichnung des Beweisendes (q.e.d., □)

BEWEISFÜHRUNG - AUFBAU EINES BEWEISES

Bemerkung

Bei der Durchführung eines Beweises ist insbesondere auf folgende Punkte zu achten:

- ✓ Bei der Beweisführung ist auf eine klare Struktur zu achten.
- ✓ Alle Beweisschritte (auch vermeintlich triviale) sind zu begründen.
- ✓ Es ist zu kennzeichnen, an welcher Stelle die Voraussetzungen eingehen.
- ✓ Objekte, über die etwas ausgesagt wird erhalten eine Bezeichnung und es sollte erläutert werden, worum es sich bei dem jeweiligen Objekt handelt.

BEWEISFÜHRUNG - METHODEN

Annahme: Seien A und B zwei Aussagen.

Zu zeigen: $A \Rightarrow B$

direkter Beweis

Gelange über eine Implikationskette von der Aussage A zur Aussage B:

$$A \Rightarrow Z_1 \Rightarrow Z_2 \Rightarrow \ldots \Rightarrow B$$

Beweis durch Kontraposition

$$(A \Rightarrow B) \quad \Leftrightarrow \quad ((\neg B) \Rightarrow (\neg A))$$

Zeige statt der Aussage $A \Rightarrow B$ die Aussage $\neg B \Rightarrow \neg A$.

Widerspruchsbeweis \ indirekter Beweis

$$(A \Rightarrow B) \quad \Leftrightarrow \quad (A \wedge (\neg B) \quad \Rightarrow \quad \bot)$$

Zeige, dass $A \wedge (\neg B)$ auf einen Widerspruch führt.

KONTRAPOSITION UND WIDERSPRUCH

Beweis

zeige: $(A \Rightarrow B) \quad \Leftrightarrow \quad ((\neg B) \Rightarrow (\neg A))$ und $(A \Rightarrow B) \quad \Leftrightarrow \quad (A \wedge (\neg B)) \Rightarrow \bot$

Wahrheitstafel:

A	B	$A \Rightarrow B$	$\neg A$	$\neg B$	$(\neg B) \Rightarrow (\neg A)$	$A \wedge \neg B$	$\bot$	$A \wedge \neg B \Rightarrow \bot$
w	w	w	f	f	w	f	f	w
w	f	f	f	w	f	w	f	f
f	w	w	w	f	w	f	f	w
f	f	w	w	w	w	f	f	w

□

BEISPIEL

Behauptung:

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: 2 teilt $n \quad \Rightarrow \quad 2$ teilt n^3

Erinnerung: Teiler

Seien $n, k \in \mathbb{N}$. Dann ist k ein *Teiler* von n, wenn eine Zahl $m \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$n = k \cdot m$$

gilt.
In diesem Fall sagen wir auch, dass k die Zahl n *teilt* oder dass n durch k *teilbar* ist und schreiben

$$k \mid n.$$

Beispiel

- 5 ist ein Teiler von 10, denn $10 = 5 \cdot 2$
- 7 teilt 42, denn $42 = 7 \cdot 6$
- 33 ist durch 11 teilbar, denn $33 = 11 \cdot 3$

BEISPIEL - DIREKTER BEWEIS

Behauptung:

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\quad 2$ teilt $n \quad \Rightarrow \quad 2$ teilt n^3

Beweis: (direkter Beweis)

Sei $n \in \mathbb{N}$ eine gerade Zahl, d.h. 2 ist ein Teiler von n. Dann existiert ein $k \in \mathbb{N}$ mit $n = 2 \cdot k$. Unter Ausnutzung von $n = 2 \cdot k$ und der Potenzgesetze folgt

$$n^3 = (2 \cdot k)^3 = 2^3 \cdot k^3 = 2 \cdot \left(2^2 \cdot k^3\right) = 2 \cdot \left(4 \cdot k^3\right).$$

Da $k \in \mathbb{N}$ ist, gilt auch $4 \cdot k^3 \in \mathbb{N}$. (Die natürlichen Zahlen sind abgeschlossen bezüglich der Multiplikation.)
Daher folgt nach obiger Gleichung, dass 2 ein Teiler von n^3 ist, was zu zeigen war.

□

BEISPIEL - BEWEIS DURCH KONTRAPOSITION

Behauptung:

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: 2 teilt n $\Rightarrow$ 2 teilt n^3

Beweis: (Beweis durch Kontraposition)

Kontrapositionsaussage: 2 teilt nicht n^3 $\Rightarrow$ 2 teilt nicht n.

Sei $n^3 \in \mathbb{N}$ eine ungerade Zahl, d.h. 2 ist kein Teiler von n^3. Dann ist $n^3/2 \notin \mathbb{N}$.
Mit Hilfe der Potenzgesetze gilt nun weiter:

$$\underbrace{\frac{n^3}{2}}_{\notin \mathbb{N}} = \underbrace{n^2}_{\in \mathbb{N}, \text{da } n \in \mathbb{N}} \cdot \frac{n}{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{n}{2} \notin \mathbb{N} \quad \Rightarrow \quad 2 \text{ ist kein Teiler von } n$$

Dies beweist die Kontrapositionsaussage und damit gilt die ursprüngliche Behauptung. □

BEISPIEL - WIDERSPRUCHSBEWEIS

Behauptung:

Für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt: $\quad 2$ teilt $n \quad \Rightarrow \quad 2$ teilt n^3

Beweis: (Widerspruchsbeweis)

Sei $n \in \mathbb{N}$.

Widerspruchsannahme: $\quad 2$ teilt n, aber nicht n^3.

Dann gilt $n/2 \in \mathbb{N}$, aber $n^3/2 \notin \mathbb{N}$ und es folgt mit den Potenzgesetzen

$$\underbrace{\frac{n^3}{2}}_{\notin \mathbb{N} \text{ nach Vor.}} = \underbrace{n^2}_{\in \mathbb{N}, \text{ da } n \in \mathbb{N}} \cdot \underbrace{\frac{n}{2}}_{\in \mathbb{N} \text{ nach Vor.}} \in \mathbb{N} \quad \Rightarrow \quad \bot$$

D.h. die Annahme war falsch und die Behauptung stimmt. □

BEWEISFÜHRUNG - ANMERKUNGEN

Hinweis:

Um eine Behauptung zu beweisen, genügt es den Beweis über eine Methode zu führen.

Tipp:

Kommt man bei der Beweisführung nicht weiter, kann es sich lohnen eine andere Beweismethode auszuprobieren.

Tipp:

Um eine Äquivalenz ($A \Leftrightarrow B$) zu beweisen kann es hilfreich sein, die beiden Implikationen $A \Rightarrow B$ und $B \Rightarrow A$ separat zu betrachten.

Bemerkung

Soll eine Allaussage der Form:

Für alle x einer Menge M gilt die Eigenschaft E.

widerlegt werden, so kann dies durch die Angabe eines Gegenbeispiels geschehen.

(D.h. finde ein $x \in M$, welches die Eigenschaft E nicht erfüllt.)

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Beweisführung
Motivation und Aufbau
Methoden
Beispiele
Anmerkungen

3 Das Prinzip der vollständigen Induktion
Methode
Beispiel
Anmerkungen

INDUKTION - MOTIVATION

Die natürlichen Zahlen haben eine besonderer Struktur, denn jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$, die größer als 1 ist, kann durch Addition von 1 aus ihrem Vorgänger berechnet werden:

$$
\begin{aligned}
2 &= 1 + 1 \\
3 &= 2 + 1 \\
4 &= 3 + 1 \\
&\vdots \\
n &= (n - 1) + 1
\end{aligned}
$$

Dieser Aufbau ermöglicht ein spezielles Prinzip der Beweisführen, welches für Aussagen, die über die natürlichen Zahlen getroffen werden, angewandt werden kann.

$\rightarrow$ Prinzip der vollständigen Induktion

INDUKTION - METHODE

Methode: Induktionsbeweis (Prinzip der vollständigen Induktion)

Sei $A(n), n \in \mathbb{N}$ eine Menge von Aussagen.
Um diese für alle $n \in \mathbb{N}$ zu beweisen kann das folgende **Prinzip der vollständigen Induktion** über $n \in \mathbb{N}$ angewendet werden:

Induktionsanfang (IA):	Überprüfe, dass die Behauptung $A(1)$ wahr ist.
Induktionsvoraussetzung (IV):	Nehme an, dass die Behauptung $A(n)$ für ein beliebiges, aber festes $n \in \mathbb{N}$ stimmt.
Induktionsschritt (IS):	Nutze die (IV) und zeige: $A(n)$ wahr $\Rightarrow A(n+1)$ wahr
Induktionsschluss (ISch):	Folgere, dass durch das Vorgehen, die Behauptung für alle $n \in \mathbb{N}$ bewiesen wurde.

INDUKTION - BEISPIEL

Beispiel (Induktion)

Die Summe der ersten n natürlichen Zahlen ist gegeben durch den Term $\frac{n\cdot(n+1)}{2}$.

Beweis

Induktion Wir zeigen die Behauptung über das Prinzip der vollständigen Induktion über $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsanfang (IA): $n = 1$

$$\sum_{i=1}^{1} i = 1 \overset{!}{=} \frac{1 \cdot (1+1)}{2} \quad \checkmark$$

Induktionsvoraussetzung (IV):

Für ein beliebiges aber festes $n \in \mathbb{N}$ gelte

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n \cdot (n+1)}{2}.$$

INDUKTION - BEISPIEL

Induktionsschritt (IS): $n \mapsto (n+1)$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n+1} i &= 1 + 2 + \ldots + n + (n+1) \\ &= \sum_{i=1}^{n} i + (n+1) \\ &\overset{\text{(IV)}}{=} \frac{n \cdot (n+1)}{2} + (n+1) \\ &= \frac{n \cdot (n+1) + 2 \cdot (n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1) \cdot (n+2)}{2}\end{aligned}$$

Induktionsschluss (ISch):

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion über $n \in \mathbb{N}$ gilt die Behauptung

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. □

INDUKTION - ANMERKUNGEN

Hinweis:

Im Induktionsschritt muss die **Induktionsvoraussetzung** an einer Stelle eingehen.

Diese Stelle ist stets zu **kennzeichnen**.

Bemerkung

Sei $k \in \mathbb{Z}$.
Hat man eine Menge von Aussagen $A(n)$, die für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \geq k$ gezeigt werden soll, so führt man den (IA) für $n = k$ durch und zeigt die Behauptung für alle $n \in \mathbb{Z}$ mit $n \geq k$.

BEWEISFÜHRUNG - ZUSAMMENFASSUNG

